

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre capacité à analyser des rations alimentaires, interpréter des indicateurs anthropométriques et proposer des stratégies de prévention adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Évaluation d'une ration alimentaire journalière

M. Kamga, 42 ans, employé de bureau à Yaoundé (activité sédentaire, NAP 1,4), consomme quotidiennement la ration suivante :

- Matin : 200 ml de bouillie de maïs sucrée (60 g maïs, 20 g sucre), 150 ml lait entier.
- Midi : 300 g de riz blanc cuit, 150 g de sauce arachide (avec 30 g pâte d'arachide, 20 g huile, poisson sec), 100 g plantain mûr frit.
- Soir : 200 g de fufou de maïs, 100 g de feuilles d'okok (cuites avec 15 g huile de palme, crevettes), 1 mangue.

Composition moyenne pour 100 g : Riz cuit (130 kcal, 2,7 g prot., 28 g gluc., 0,3 g lip.); Plantain frit (180 kcal, 1,2 g prot., 25 g gluc., 9 g lip.); Fufou maïs (110 kcal, 2,5 g prot., 24 g gluc., 0,5 g lip.); Okok cuit (60 kcal, 3 g prot., 4 g gluc., 4 g lip.); Lait entier (65 kcal, 3,3 g prot., 4,7 g gluc., 3,6 g lip.); Mangue (60 kcal, 0,8 g prot., 14 g gluc., 0,4 g lip.); Huile (900 kcal, 100 g lip.); Sucre (400 kcal, 100 g gluc.); Maïs grain (365 kcal, 9 g prot., 74 g gluc., 4 g lip.); Pâte arachide (590 kcal, 25 g prot., 16 g gluc., 50 g lip.); Poisson sec (300 kcal, 60 g prot., 0 g gluc., 6 g lip.).

1. Calculer les apports énergétiques totaux (en kcal et kJ) et la répartition en pourcentages des macronutriments (protéines, lipides, glucides) de cette ration. Rappel : 1 kcal = 4,184 kJ; coefficients d'Atwater : P=4, L=9, G=4 kcal/g.
2. Comparer l'apport énergétique calculé aux Besoins Énergétiques Journaliers (BEJ) estimés pour ce sujet (Métabolisme de base Homme 40 ans $\approx$ 1 kcal/kg/h; Masse 85 kg). Conclure sur l'équilibre énergétique.
3. Identifier deux déséquilibres qualitatifs majeurs de cette ration par rapport aux ANC (Apports Nutritionnels Conseillés) pour un adulte (Repères : Prot. 10–15%; Lip. 30–35%; Gluc. 50–55%; Fibres > 25 g; Sel < 5 g). Justifier les risques métaboliques associés à long terme.

EXERCICE 2 Interprétation de l'IMC et stratification du risque

On suit une cohorte de 5 patients adultes consultant au Centre Hospitalier de Douala. Les données anthropométriques sont :

Patient	Âge (ans)	Taille (m)	Masse (kg)	Tour de taille (cm)
A	35	1,68	62	78
B	45	1,72	92	102
C	52	1,60	78	95
D	28	1,75	55	72
E	50	1,65	88	105

1. Calculer l'IMC de chaque patient et classer leur statut pondéral selon la classification OMS (Maigreur < 18,5 ; Normal 18,5–24,9 ; Surpoids 25–29,9 ; Obésité I 30–34,9 ; Obésité II 35–39,9 ; Obésité III ≥ 40).
2. Pour les patients en surpoids ou obésité, préciser le type de répartition du tissu adipeux (androïde / gynoïde) à partir du tour de taille (Seuils risque accru : $H \geq 94$ cm, $F \geq 80$ cm ; Risque très élevé : $H \geq 102$ cm, $F \geq 88$ cm). Supposer patients B, C, E hommes ; A, D femmes.
3. Croiser les résultats (IMC + Tour de taille) pour établir le niveau de risque cardiométabolique (Diabète type 2, HTA, Dyslipidémie) pour chaque patient selon la grille OMS (Risque normal, accru, élevé, très élevé). Présenter sous forme de tableau récapitulatif.
4. Justifier brièvement pourquoi le tour de taille est un meilleur prédicteur du risque vasculaire que l'IMC seul chez le patient C.

EXERCICE 3 Sédentarité, alimentation et risque cardiovasculaire : exploitation de données

Une enquête transversale réalisée dans deux lycées de Bafoussam (Milieu urbain vs Peri-urbain) a porté sur 200 élèves de Première D. Les résultats sont :

Paramètre	Milieu Urbain (n=100)	Milieu Peri-urbain (n=100)
Temps écran moyen / jour	4,5 h	2,1 h
Activité physique modérée/forte (min/sem)	90	280
Consommation boissons sucrées (>1/jour)	68%	32%
Consommation fruits/légumes (≥ 5 /jour)	15%	48%
Prévalence Surpoids/Obésité (IMC ≥ 25)	28%	12%
Prévalence HTA limite/déclarée	10%	3%

1. Mettre en évidence, à partir du tableau, trois associations statistiques entre le mode de vie et les indicateurs de santé.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques reliant l'inactivité physique (faible

dépense énergétique, faible masse musculaire) et l'hyperinsulinémie compensatrice chez l'adolescent en surpoids.

3. L'OMS recommande 60 min/jour d'activité modérée à intense pour les 5–17 ans. Calculer le déficit hebdomadaire moyen en minutes d'activité pour le groupe « Milieu Urbain ». Proposer deux actions concrètes, réalisables dans l'emploi du temps scolaire camerounais, pour combler ce déficit.

EXERCICE 4 Élaboration d'un programme de prévention personnalisé

Mme Njock, 38 ans, vendeuse au marché Central de Garoua (debout, déplacements courts, port de charges légères $\approx$ NAP 1,6), masse 92 kg, taille 1,62 m, tour de taille 104 cm. Glycémie à jeun 1,15 g/L (prédiabète). Elle consomme 3 repas riches en lipides (huile de palme, viande grasse) et glucides raffinés (pain, pâtes), peu de légumes, grignote beignets/haricots bouillis le soir. Elle ne pratique aucune activité sportive structurée.

1. Calculer son IMC et son tour de taille. Classer son risque cardiométabolique global (très élevé). Rappeler la valeur seuil de glycémie à jeun pour le diagnostic de diabète type 2 (1,26 g/L).
2. Proposer un objectif de perte de masse réaliste et bénéfique sur 6 mois (en % de la masse initiale) selon les recommandations HAS/OMS. Déduire le déficit énergétique journalier moyen nécessaire (en kcal) pour l'atteindre (1 kg graisse $\approx$ 7700 kcal).
3. Construire un menu type d'une journée ($\approx$ 2000kcal) respectant les ANC (répartition P/L/G, fibres, sel), utilisant des aliments locaux accessibles à Garoua (mil, maïs, niébé, gombo, feuilles de moringa, poisson séché, mangue, papaye). Indiquer le mode de cuisson privilégié.
4. Présenter un programme d'activité physique hebdomadaire progressif (Semaines 1–4 vs Semaines 5–24) combinant endurance, renforcement musculaire et vie quotidienne, adapté à son emploi du temps (disponibilité 30 min matin, 20 min soir). Justifier l'intérêt du renforcement musculaire sur la sensibilité à l'insuline.

EXERCICE 5 Argumentation : Stratégie de santé publique au Cameroun

Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) lance le Plan National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT) 2025–2030. Vous êtes chargé de rédiger la fiche « Argumentaire scientifique » pour justifier l'axe « Promotion de l'activité physique et de l'alimentation saine en milieu scolaire et professionnel ».

1. Citer trois déterminants environnementaux et socio-économiques spécifiques au Cameroun favorisant la transition nutritionnelle vers une alimentation ultra-transformée et la sédentarité.

2. Expliquer, en s'appuyant sur le concept de « programmation métabolique » et l'épidémiologie du cycle de vie (théorie de Barker / DOHaD), pourquoi l'intervention chez l'adolescent (Première D) est un investissement à haut rendement pour la prévention du diabète de type 2 et de l'HTA à l'âge adulte.
3. Formuler trois recommandations opérationnelles, mesurables et financièrement soutenables (ex : taxation, étiquetage, aménagement urbain, cursus EPS, cantines scolaires) pour inverser la courbe de l'obésité juvénile au Cameroun d'ici 2030.